

《数字电子技术》 期末考试卷 （A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数 一 二 三 四 五 总 分 得 分

一、选择题【 每题 2 分，共计 20 分】

- 1 . 四输入端 CMOS 或非门，实际只使用两个输入端时，则其余的两个输入端应 () 。
A. 接电源 B. 接低电平 C. 接地 D. 悬空
- 2 . (01101000)_{8421BCD} 码对应的 十进制数是 () 。
A.68 B.100 C.38 D.14
- 3 . 可以将输出端直接并联实现“线与”逻辑的门电路是 () 。
A. 推拉式输出结构的 TTL 门电路 B. 三态输出的门电路
C. 互补输出结构的 CMOS 门电路 D. 集电极开路输出的 TTL 电路
- 4 . 的多余项是 () 。
A. B. C. D.
- 5 . JK 触发器，当 $J=K=“1”$ 时，CP 端的频率 $f=200\text{ Hz}$ ，则 Q 的频率为 () 。
A. 200 Hz B. 400 Hz C. 100 Hz D.800 Hz
- 6 . 为了把串行输入的数据转换为并行输出的数据，可以使用 () 。
A. 数码寄存器 B. 移位寄存器 C. 计数器 D. 存储器
7. 某存储器芯片的容量为 32Kb，则其地址线和数据线的根数分别为 () 。
A.15 和 1 B.16 和 1. C.12 和 4 D.11 和 4
8. 具有 n 位地址输入和 m 位数据输出的 EPROM 可以产生一组 () 。
A. m 个输出的 n 变量逻辑函数 B. n 个输出的 m 变量逻辑函数
C. m 个输出的 2^n 变量的逻辑函数 D. n 个输出的 2^m 变量逻辑函数
9. 单稳态触发器输出脉冲的宽度取决于 () 。
A. 触发脉冲的宽度 B. 触发脉冲的幅度
C. 电路本身的电阻、电容参数 D. 电源电压的数值

10. 数 / 模转换器的分辨率取决于 () 。在选项上打 (√)
A. 输入的二进制数字信号的位数，位数越多分辨率越高
B. 输出的模拟电压的大小，输出的模拟电压越高，分辨率越高
C. 参考电压 U_R 的大小， U_R 越大，分辨率越高
D. 参考电压 U_R 的大小， U_R 越小，分辨率越高
- 考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)
命题教师 邢亮 命题时间 2017-6-2 使用学期 2016-2017-2 总张数 教研室主任审核签字

二、化简及转换 【 每题 6 分，共计 12 分】

1. 将逻辑函数 F 用与非门实现，画出逻辑电路图。（需有化简或转换过程。）

2. 试用卡诺图化简逻辑函数：。

三、波形分析【 每题 6 分，共 12 分】

1. 试画出图示电路中触发器输出端 Q_1 ， Q_2 端的波形。输入信号 A、 B、 D 及 R_D ' 的波形如图中所示，触发器的初始状态为 $Q=0$ 。

Q_1

Q_2

2.555 定时器接成的施密特触发器电路中，已知，试画出施密特触发器的电压传输特性曲线，并根据所给波形。画出输出电压的波形。

四、基本电路【 每题 6 分，共 24 分】

1 . 试用一个 8 选 1 数据选择器 74HC151 实现逻辑函数：

2 . 试用 74LS161 设计一个可变进制计数器，当输入控制变量 $A=0$ 时工作在六进制， $A=1$ 时工作在十二进制，画出逻辑电路图，并分别画出工作在六进制和十二进制时的状态转换图。

3.FPLA 阵列图如下所示，试写出，，，的逻辑表达式。

4. 对于反馈计数型、逐次渐近型和双积分型 A/D 转换器，若输出的数字量均为 10 位二进制数，时钟信号频率为 100KHz，试计算完成一次转换的最长时间分别为多少？

江 南 大 学 考 试 卷 专 用 纸

五、分析设计【 共计 32 分】

1. 用两片 74LS283 以及必要的门电路设计电路模块，使其能完成 8 位含符号二进制数的减法运算。74LS283 是一款 4 位二进制全加器，输入 A4~A1 和 B4~B1 分别是两个加数，C0 用于接收自更低位的进位。输出 SUM_4~SUM_1 是和，C4 是进位输出。请在设计中使用 X7~X0 表示被减数的各位，Y7~Y0 表示减数的各位，Z7~Z0 表示差的各位。（设计提示：X-Y=Z 等价于 X+(-Y)=Z，应首先考虑如何将减数 Y 转换成其相反数。）（10 分）

3. 试设计一个序列信号发生电路，在时钟信号 CLK 作用下，能周期性地输出序列信号 Y₁和 Y₂，Y₁： 01011010，Y₂： 10001101，用 74LS160 计数器和 74LS138 译码器以及必要的门电路实现。（画出电路连接图，并有 完整的设计过程）。（ 12 分）

2. 试分析如图所示时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程，状态方程，输出方程，画出电路的状态转换图。（ 10 分）